浙江大学实验报告

姓名：[redacted] 专业：信息工程 学号：[redacted]

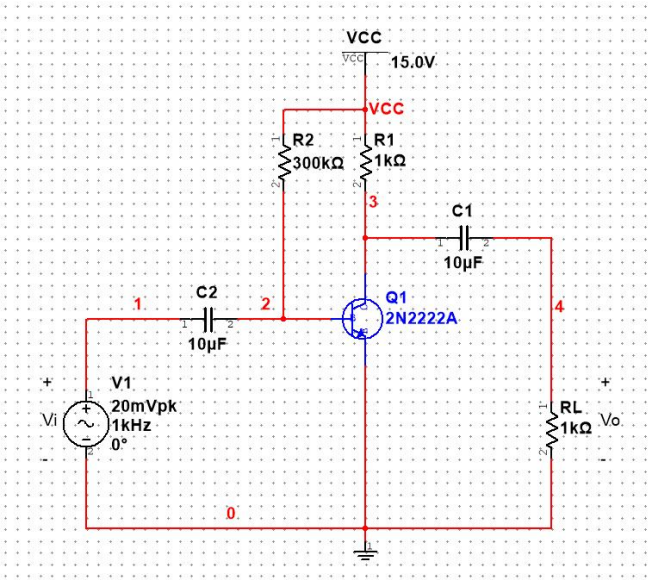
课程名称：信息与电子工程导论 任课老师：[redacted]

实验名称：基于 Multisim 的三极管特性仿真 实验日期：

1 实验目的和要求

1.1. 实验目的

使用 Multisim 对如下电路进行仿真。本实验使用 Multisim 14.3。



1.2. 实验要求

(1) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较；

(2) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置；

(3) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数；

2 实验原理

Multisim 是美国国家仪器（NI）有限公司推出的以 Windows 为基础的仿真工具，适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式，具有丰富的仿真分析能力。使用者可以使用 Multisim 交互式地搭建电路原理图，并对电路进行仿真，支持针对直流工作点、瞬态响应、交流响应、温度扫描等多种分析方式。

3 实验内容

(1) 用 Multisim 构建 1.1 的仿真电路；

(2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点；

(3) 在仿真电路中对静态工作点进行仿真测量，并与(2)中结果进行比较；

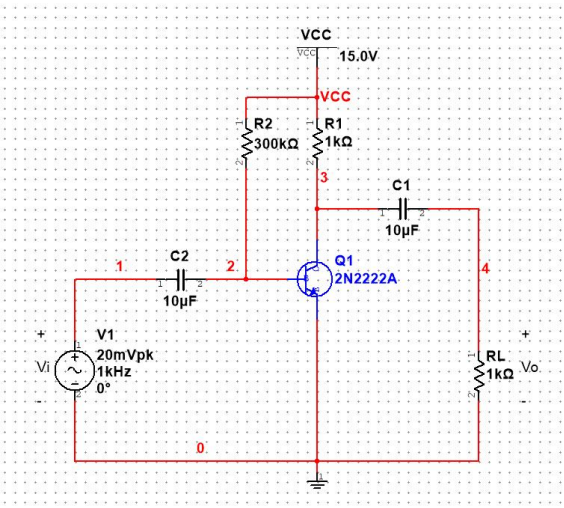
(4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置；

(5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数；

4 实验结果和分析

4.1. 静态工作点的计算

本理论计算取β=175；



有如下公式：

$$I_B = \frac{VCC - V_{BE}}{R_2} = 0.0477\text{mA}$$

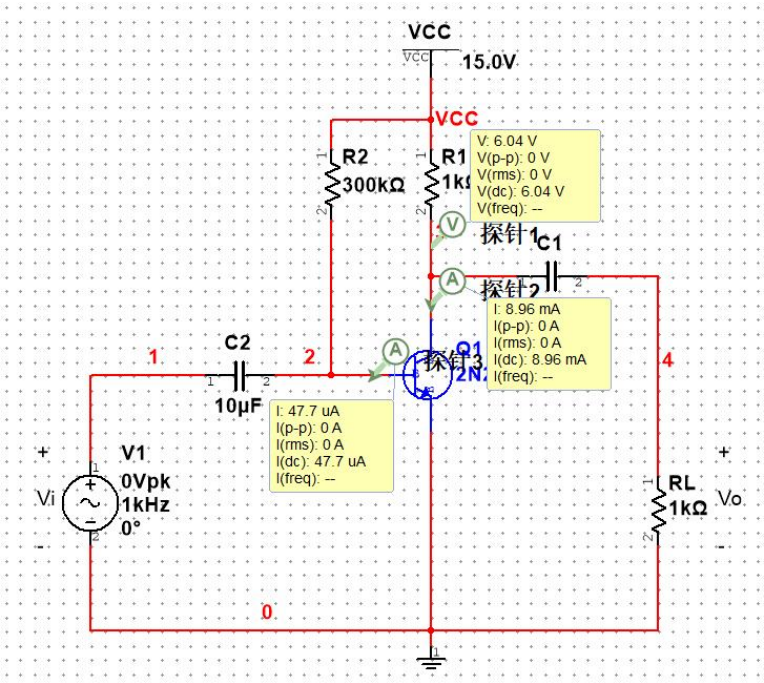
$$I_C = \beta I_B = 8.35\text{mA}$$

$$V_C = VCC - \beta I_B R_1 = 6.66\text{V}$$

在本理论计算中，V_C 的值会因β的取值不同而波动，因而与实际值间存在一定误差，这是三极管特性所致。

4.2. 静态工作点的测量

在电路图所示 2 节点接入电流探针，3 节点接入电流探针与电压探针，得到如下数据：



探针结果表明，I_B=47.7μA，I_C=8.96mA，V_C=6.04V；

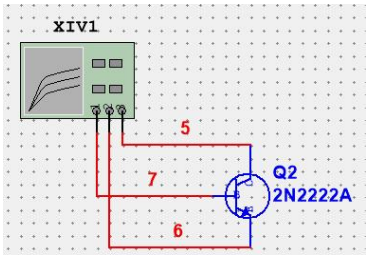
由此可得

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = 187.8$$

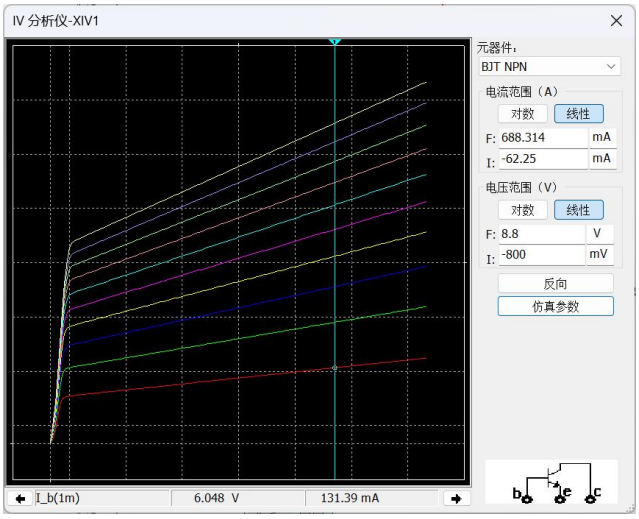
计算值与实际值的误差主要来源于β的值不同；

4.3. 输出特性曲线族测量

采用如下电路测量：



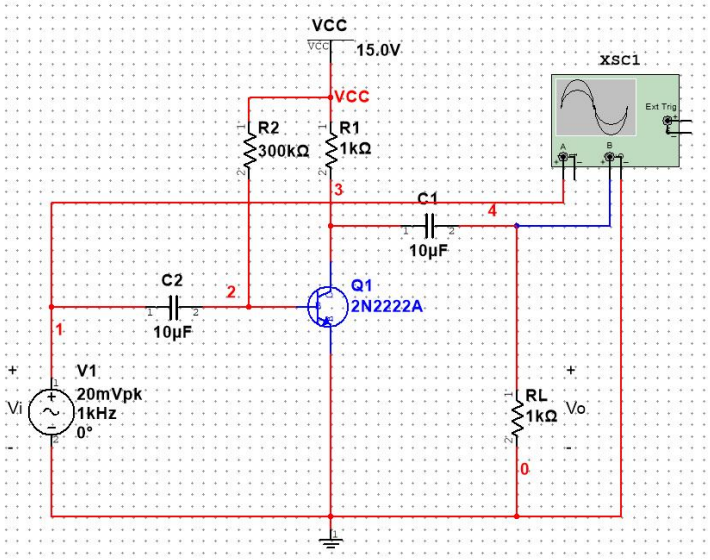
得到如下结果：



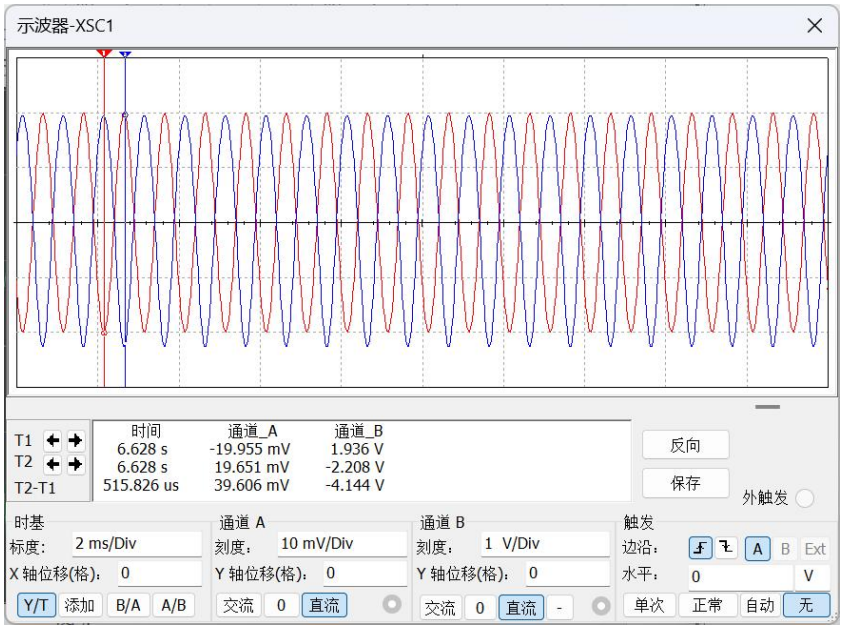
据此图示，静态工作点位于放大区。

4.4. 电压放大倍数测量

采用如下电路进行测量。



示波器的结果如下：



据图可知，输入信号的峰峰值 V_{ipp}=39.6mV，输出信号的峰峰值 V_{opp}=4.14V，电压放大倍数为 104.55，且输入与输出反向。这是 CE 电路的特性之一，即 A_v 较高，且为反相放大。

具体公式如下：

$$r_{be} = \frac{26\text{mV}}{I_C}$$

$$A_v \approx -\frac{R_C || R_L}{r_{be}}$$

5 实验结论

处理静态工作点时，理论计算（取β=175）得到 I_B=47.7μA，I_C=8.35mA，V_C=6.66V；仿真测量得到 I_B=47.7μA，I_C=8.96mA，V_C=6.04V。两者存在一定偏差，主要原因是实际仿真模型中三极管的β值与理论取值不同，这体现了三极管参数离散性对静态工作点的影响。

通过 IV 测试仪得到的输出特性曲线簇清晰显示了不同 I_B 下的 I_C-V_{CE} 关系，静态工作点落在放大区，表明电路偏置合理，未进入饱和或截止区。

输入信号峰峰值 V_{ipp}=39.6mV，输出信号的峰峰值 V_{opp}=4.14V，电压放大倍数约为 104.55，且输出与输入波形反相。这与共射放大电路理论特性一致。

理论计算与仿真测量之间的差异主要来源于β值的选取、忽略基区体电阻等。仿真结果更接近实际器件行为，验证了估算法在工程初步设计中的有效性，同时也说明精确分析需借助仿真或实测。

综上所述，Multisim 能够有效模拟三极管放大电路的静态和动态特性，为电路设计与分析提供了便捷、直观的手段。本次实验加深了对共射放大电路工作原理、静态工作点设置及增益计算的理解。